Motor de Detección por Tipo de Predio e Índice de Riesgo del Predio

Resumen

El sistema detecta incendios a partir de sensores instalados en los predios, como viviendas, edificios y mercados. Para lograrlo utiliza dos piezas independientes. El Índice de Riesgo del Predio (IRP) describe cuánto daño podría causar un incendio en cada lugar. El motor de detección analiza las lecturas de los sensores para decidir si un incendio está ocurriendo. La primera pieza responde a la pregunta «¿qué tan grave sería?»; la segunda, a la pregunta «¿está pasando ahora?».

El Predio y su Índice de Riesgo

Un predio es cualquier inmueble que el sistema vigila. De cada predio se registran dos datos que cumplen funciones distintas. El primero es su **tipo**: vivienda, edificio o mercado, elegido de un catálogo de tipos de predio. El tipo indica cómo se comporta normalmente ese lugar y, por eso, cada tipo tiene asociado el motor con el que se analizan sus sensores.

El segundo es su **Índice de Riesgo del Predio**, un número entre 0 y 1 que se obtiene en una inspección. El inspector califica siete aspectos agrupados en tres preguntas: qué tan probable es que se inicie un fuego (instalación eléctrica, gas y fuentes de calor), qué tan graves serían sus consecuencias (materiales almacenados, tipo de construcción y cantidad de personas) y con qué protección cuenta el lugar (extintores, alarmas y rociadores). Con esas calificaciones se calcula el índice, y el predio se clasifica en riesgo bajo, medio o alto.

El IRP no interviene en la detección: un predio de riesgo alto no genera más alarmas que uno de riesgo bajo. Se utiliza cuando un incendio ya fue confirmado, para decidir qué alerta se atiende primero y para informar al personal de respuesta lo que encontrará al llegar; por ejemplo, que el predio almacena material inflamable o que recibe a mucho público.

El Motor de Detección

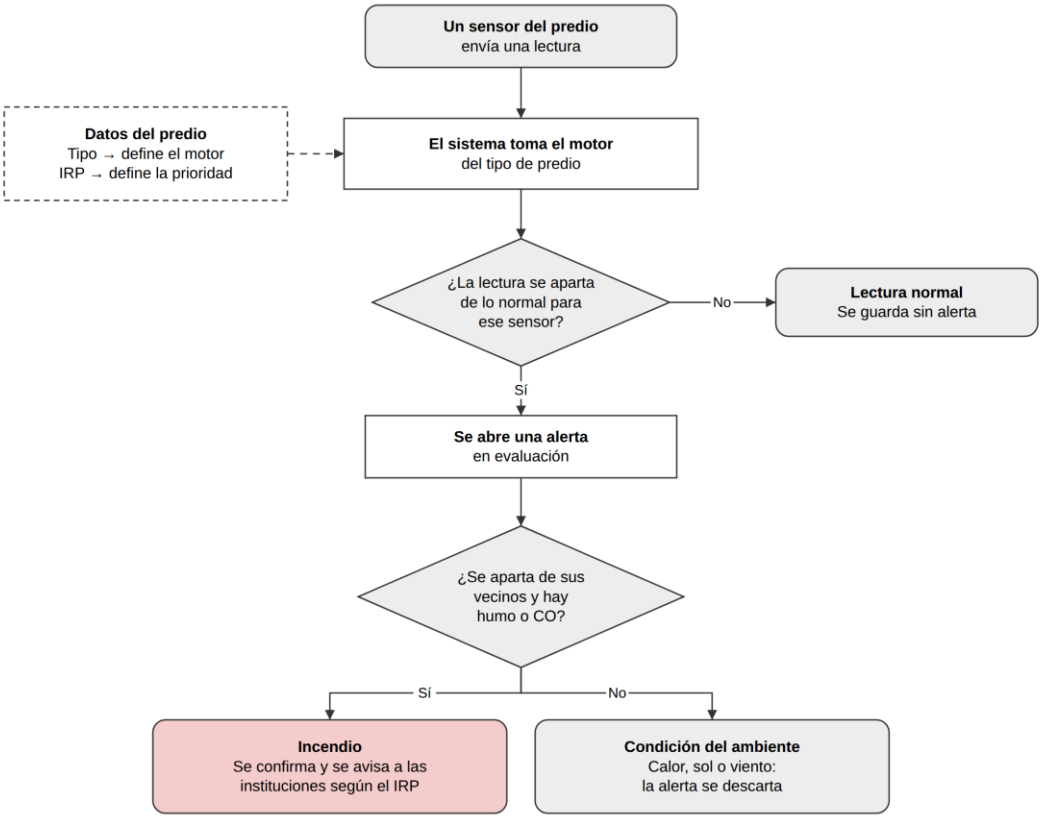
El motor de detección es la parte del sistema que revisa cada lectura enviada por los sensores de temperatura, humo, monóxido de carbono (CO) y humedad. Lo que es normal cambia según el lugar: en un mercado al aire libre la temperatura sube con el sol y el humo se dispersa con el viento, mientras que en una vivienda cerrada la temperatura es estable y el humo se acumula. Por eso existe **un motor por cada tipo de predio**. Si hay tres tipos (vivienda, edificio y mercado), hay tres motores, y cada uno tiene sus propios umbrales. Los motores forman parte del sistema: un tipo de predio nuevo se incorpora agregando su motor.

El motor decide en dos pasos (Figura 1). Primero compara la lectura con lo que ese mismo sensor registró en los últimos minutos: si el valor se aparta claramente de lo habitual, o si sube de forma sostenida, se abre una alerta en evaluación. Después, durante los dos minutos siguientes, comprueba si el cambio es local o general, comparando el sensor con sus **vecinos**: los sensores que miden lo mismo en predios del mismo tipo que se encuentran cerca. Si solo sube el sensor de un predio y además aparece humo o CO, se trata de un incendio. Si todos los vecinos suben por igual, es una condición del ambiente, como el calor de la tarde, y la alerta se descarta.

Cuando un incendio se confirma, el sistema avisa una sola vez a las instituciones que corresponden y adjunta el IRP del predio. Las instituciones registran después la atención y el cierre de la alerta.

Figura 1

Visión General de la Detección de un Incendio



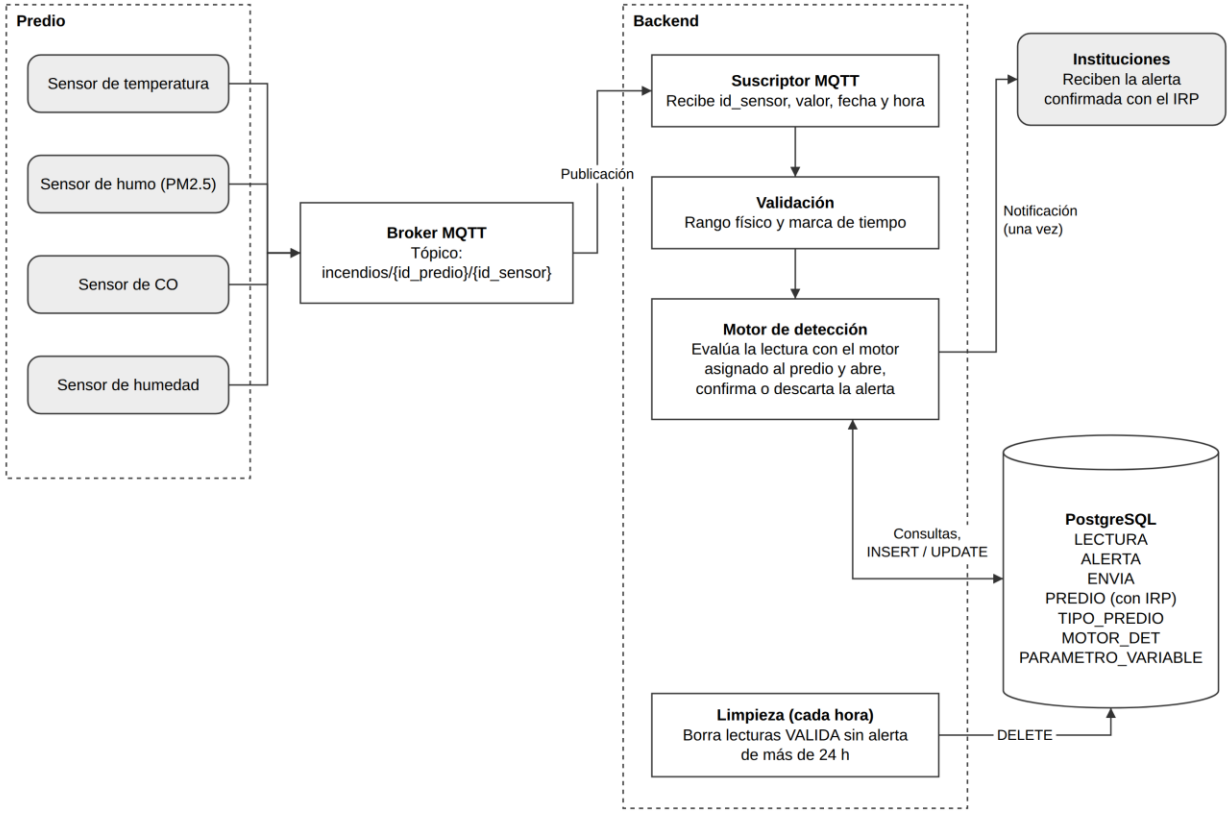
Nota. El tipo del predio define el motor que analiza sus sensores; el IRP solo define la prioridad de un incendio confirmado.

Motor de Detección

La Figura 2 presenta el escenario general. Los sensores de un predio publican sus lecturas en el broker MQTT, el backend las valida y las evalúa con el motor del tipo de predio, y registra el resultado en PostgreSQL. Solo cuando una alerta se confirma se notifica a las instituciones, junto con el IRP del predio.

Figura 2

Escenario General del Sistema de Detección por Sensores



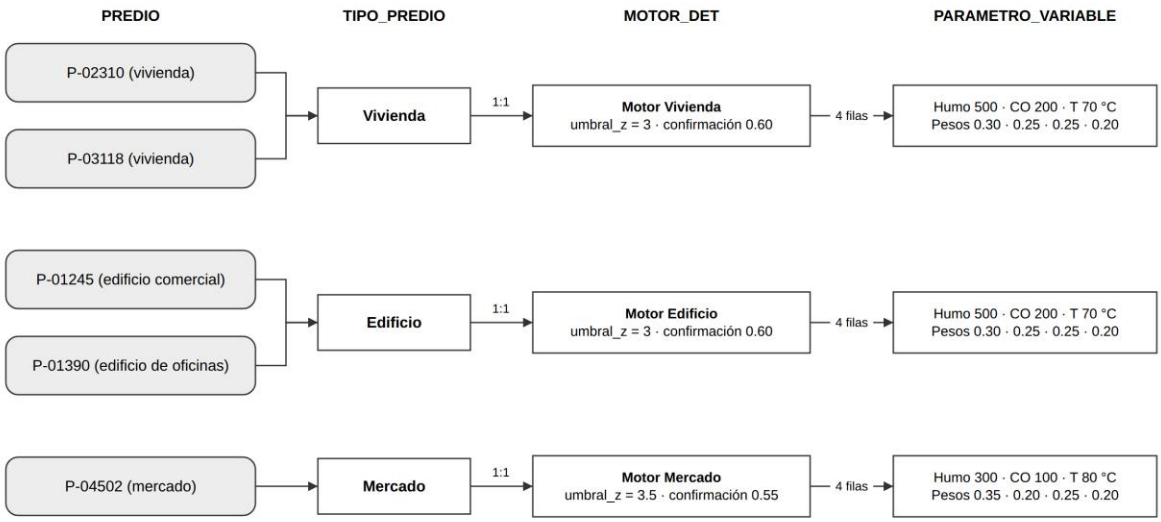
Nota. Los sensores publican sus lecturas en el broker MQTT; el backend las valida, las evalúa y las registra en PostgreSQL.

Motores por Tipo de Predio

Los tipos de predio forman un catálogo, TIPO_PREDIO, y cada predio pertenece a uno mediante predio.id_tipo_predio. Cada tipo tiene un único motor, que es una fila de MOTOR_DET vinculada a su tipo mediante motor_det.id_tipo_predio (Figura 3). Así, el tipo es un dato propio del predio y el motor solo define cómo se analizan las lecturas de los predios de ese tipo. Los tipos y los motores son datos propios del sistema y los usuarios no los crean: al registrar un predio se elige su tipo, y un tipo nuevo se incorpora agregando su fila en TIPO_PREDIO, su motor y sus parámetros.

Figura 3

Relación entre Predios, Tipos de Predio y Motores



Nota. Cada predio pertenece a un tipo, cada tipo tiene un motor y cada motor tiene un umbral crítico y un peso por variable.

La Tabla 1 presenta los tipos de predio registrados. MOTOR_DET guarda la descripción del motor y los parámetros generales de su análisis (Tabla 2). PARAMETRO_VARIABLE guarda el umbral crítico y el peso de cada variable para cada motor (Tabla 3). Los valores que son iguales para todos los motores son constantes del backend (Tabla 4).

Tabla 1

Tipos de Predio (TIPO_PREDIO)

nombre	descripcion
Vivienda	Casas unifamiliares
Edificio	Oficinas, comercios y departamentos en inmuebles cerrados
Mercado	Mercados y ferias al aire libre

Tabla 2

Parámetros Generales por Motor (MOTOR_DET)

Atributo	Vivienda	Edificio	Mercado
descripcion	Interior estable; umbrales de referencia	Interior con varios ambientes; umbrales de referencia	Espacio abierto; mayor variabilidad por sol y viento
ventana_base_min	30 min	30 min	60 min
umbral_z	3	3	3.5
cusum_h	5	5	6
umbral_confirmacion	0.60	0.60	0.55
umbral_descarte	0.45	0.45	0.40
tiempo_max_evaluacion_min	10 min	10 min	15 min
radio_vecindad_m	1000 m	500 m	500 m

Nota. Cada columna corresponde al motor del tipo de predio indicado (motor_det.id_tipo_predio).

Tabla 3

Umbral Crítico y Peso por Variable (PARAMETRO_VARIABLE)

tipo_variable	Motor Vivienda	Motor Edificio	Motor Mercado
Humo (PM2.5)	500 µg/m³; 0.30	500 µg/m³; 0.30	300 µg/m³; 0.35
Monóxido de carbono	200 ppm; 0.25	200 ppm; 0.25	100 ppm; 0.20
Temperatura	70 °C; 0.25	70 °C; 0.25	80 °C; 0.25
Humedad relativa	—; 0.20	—; 0.20	—; 0.20

Nota. Cada celda indica umbral_critico y peso. La humedad no tiene umbral crítico (umbral_critico nulo). Los pesos de cada motor suman 1.

Tabla 4

Constantes del Motor en el Backend

Constante	Valor
Lecturas del CUSUM y tolerancia k	20 lecturas; k = 0.5
Contexto previo de la alerta	5 min
Datos mínimos para la etapa 2 y antigüedad máxima de la lectura de un vecino	2 min
Tiempo de espera tras un descarte	15 min
Retención de lecturas VALIDA sin alerta	24 h
Umbral de contraste entre vecinos	|zrob| > 3.5
Pendiente máxima (bmax)	Humo 100 µg/m³, CO 50 ppm, temperatura 10 °C y humedad 10 % por minuto
MAD mínimo (MADmin)	Humo 1 µg/m³, CO 1 ppm, temperatura 0.1 °C y humedad 0.5 %

Recepción y Registro de Lecturas

Cada sensor publica sus lecturas cada 5 a 10 segundos en el tópico incendios/{id_predio}/{id_sensor} del broker MQTT. El backend, suscrito a ese tópico, recibe el identificador del sensor, el valor y la fecha y hora de la medición, y verifica la lectura con los criterios de la Tabla 5.

Tabla 5

Validación de Cada Lectura

Verificación	Criterio de validez
Rango físico	El valor está entre rango_min y rango_max del sensor (por ejemplo, humedad entre 0 % y 100 %).
Marca de tiempo	La fecha y hora no es futura y es posterior a la última lectura registrada del sensor.

Una lectura válida pasa al motor de detección, que decide si es anómala y si pertenece a una alerta; luego se registra una sola vez, con id_alerta nulo o con el identificador de la alerta correspondiente. El estado de cada lectura se registra con los valores de la Tabla 6.

Tabla 6

Estados de la Lectura

estado_lectura	Cuándo se asigna
VALIDA	Pasó la validación y el motor no la considera anómala.
ANOMALA	Pasó la validación y el motor la considera anómala: $\|z\| \geq$ umbral_z, S > cusum_h o valor crítico.
INVALIDA	No superó la validación (fuera de rango o con fecha incorrecta). Se registra y no se evalúa.

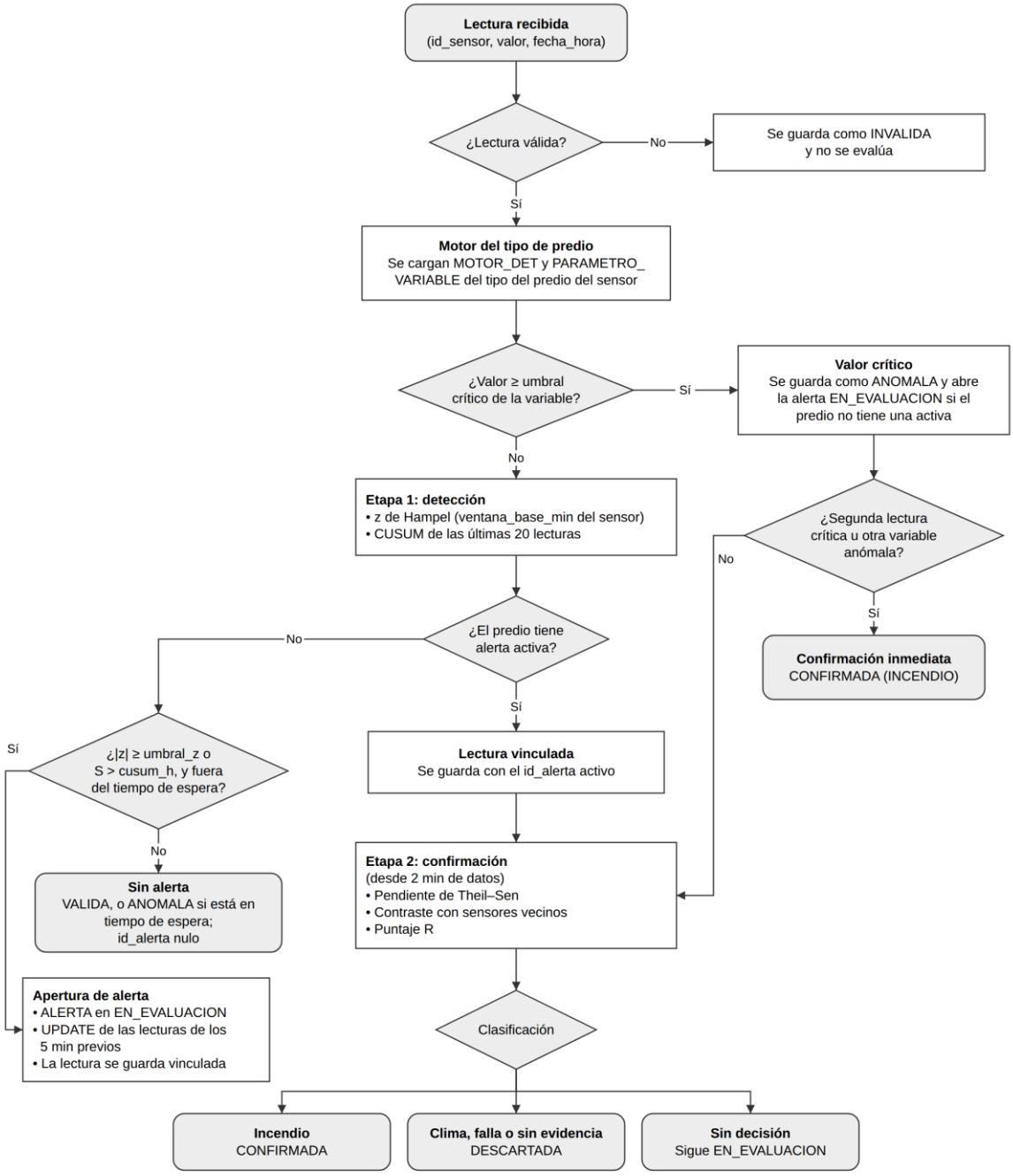
Nota. Las lecturas ANOMALA se conservan aunque no pertenezcan a una alerta, por ejemplo, cuando ocurren durante el tiempo de espera posterior a un descarte.

Funcionamiento del Motor

Antes de evaluar una lectura, el backend obtiene el motor del predio del sensor (SENSOR → PREDIO → TIPO_PREDIO → MOTOR_DET) con sus parámetros por variable (PARAMETRO_VARIABLE). El procesamiento se representa en la Figura 4: primero se compara el valor con el umbral crítico; luego la etapa 1 decide si la lectura es anómala y la etapa 2 decide si una alerta en evaluación corresponde a un incendio.

Figura 4

Funcionamiento del Motor de Detección



Nota. La lectura se evalúa antes de registrarse, de modo que se guarda una sola vez con su vínculo a la alerta, si corresponde.

Umbral Crítico

Antes de cualquier cálculo estadístico, el valor se compara con el umbral_critico de su variable en el motor del predio. Si lo supera, la lectura se registra como ANOMALA y, si el predio no tiene una alerta activa, se crea una en estado EN_EVALUACION, aunque el predio se encuentre en tiempo de espera por un descarte reciente.

Un valor crítico aislado no confirma la alerta, porque puede provenir de un sensor dañado. La alerta se confirma de inmediato, sin esperar los 2 minutos de datos de la etapa 2, cuando se cumple alguna de estas condiciones: (a) llega una segunda lectura crítica, del mismo sensor en su lectura siguiente o de otro sensor del predio, o (b) otra variable del predio presenta una lectura anómala. Si no hay respaldo, la alerta sigue el proceso normal de confirmación o descarte.

Etapa 1: Detección

La lectura se compara con el historial del propio sensor mediante el filtro de Hampel (Hampel, 1974). Se toman las lecturas del sensor en los últimos ventana_base_min minutos con estado VALIDA y sin alerta, de modo que ni las lecturas de un evento ni las anómalas se consideren normales, y se calcula su mediana y su desviación absoluta mediana (MAD):

```
SELECT valor, fecha_hora FROM lectura
WHERE id_sensor = :id_sensor
  AND fecha_hora >= :ahora - (:ventana_base_min * INTERVAL '1 minute')
  AND estado_lectura = 'VALIDA' AND id_alerta IS NULL;
```

$$\tilde{x} = \text{mediana}(x_1, \ldots, x_n); \quad \text{MAD} = \text{mediana}(|x_i - \tilde{x}|) \tag{1}$$

$$z_t = 0.6745\ (x_t - \tilde{x}) / \max(\text{MAD}, \text{MADmin}) \tag{2}$$

La mediana y la MAD no se distorsionan por valores extremos y toleran hasta un 50 % de datos atípicos en la ventana. MADmin corresponde a la resolución del sensor y evita la división por cero cuando las lecturas son idénticas. La mediana se obtiene en tiempo O(n) con el

algoritmo Quickselect (Hoare, 1961); con una ventana de 30 minutos y lecturas cada 5 segundos, la ventana contiene 360 valores.

Además, se calcula la suma acumulada CUSUM (Page, 1954) sobre las últimas 20 lecturas del sensor, con la tolerancia k = 0.5:

$$S_t = \max(0, S_{t-1} + z_t - k) \quad (3)$$

El CUSUM acumula la evidencia de anomalía en el tiempo. Un pico aislado sube el valor y luego lo deja volver a cero, mientras que una subida sostenida lo hace crecer, por lo que detecta un aumento moderado y continuo que ninguna lectura por sí sola revela (Tabla 7). Para una tasa de falsas alarmas dada, el CUSUM minimiza el retardo de detección de un cambio (Moustakides, 1986).

Tabla 7

Comportamiento del CUSUM con k = 0.5 y cusum_h = 5

Lectura	Pico aislado (z)	S	Subida sostenida (z)	S
1	4.0	3.5	2.0	1.5
2	0.2	3.2	2.0	3.0
3	0.1	2.8	2.0	4.5
4	0.0	2.3	2.0	6.0

Nota. En la subida sostenida ninguna lectura alcanza $|z| \geq 3$, pero el CUSUM supera cusum_h = 5 en la cuarta lectura.

La lectura se considera anómala si $|z_t| \geq$ umbral_z o si $S_t >$ cusum_h. Si el predio no tiene una alerta activa y no se encuentra en tiempo de espera, se crea una ALERTA en estado EN_EVALUACION y se vinculan a ella, mediante una actualización, las lecturas de los 5 minutos previos de los sensores del predio, que conservan el contexto del evento.

Para saber si un predio tiene una alerta activa, el motor consulta las alertas vinculadas a las lecturas de los sensores del predio. Una alerta está activa mientras su fecha_cierre es nula, es

decir, en los estados EN_EVALUACION, CONFIRMADA y ATENDIDA. El tiempo de espera de un predio dura 15 minutos contados desde la fecha_cierre de su última alerta DESCARTADA.

Sensores Vecinos

La etapa 2 compara el sensor con sus vecinos para distinguir un evento local de una condición del ambiente. Los vecinos se obtienen con los datos que ya existen: el tipo de predio (predio.id_tipo_predio), la ubicación de cada predio (latitud y longitud en UBICACION_GEOGRAFICA) y la variable que mide cada sensor. Un sensor es vecino si cumple todos los criterios de la Tabla 8; los sensores del mismo predio los cumplen siempre y forman parte del grupo (Figura 5).

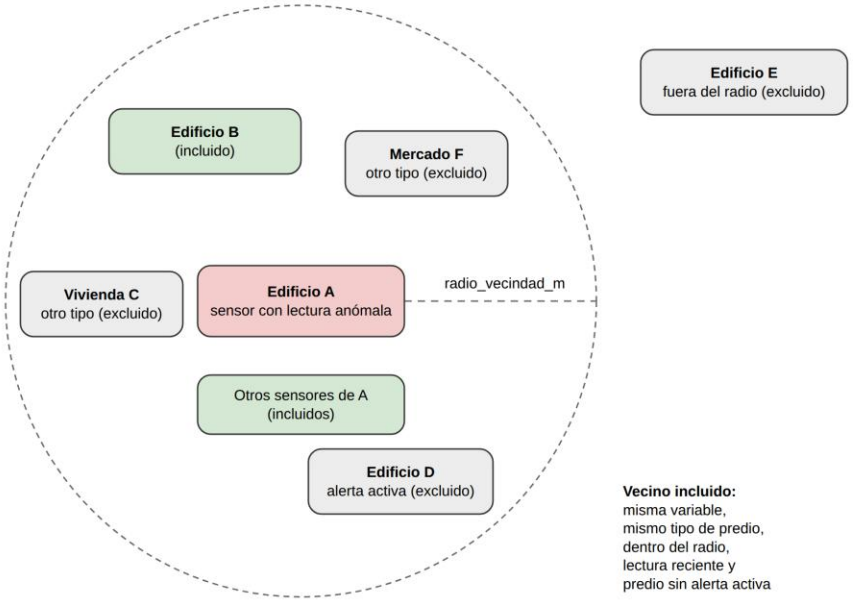
Tabla 8

Criterios para Considerar Vecino a un Sensor

Criterio	**Condición**
Misma variable	Mide la misma variable que el sensor evaluado (tipo_sensor).
Mismo tipo de predio	Su predio tiene el mismo id_tipo_predio. Un mercado al aire libre sigue al sol y al viento, mientras que un inmueble cerrado no, por lo que no se comparan entre sí.
Cercanía	La distancia entre las ubicaciones de ambos predios es menor o igual que radio_vecindad_m del motor.
Lectura reciente	Tiene una lectura VALIDA o ANOMALA en los últimos 2 minutos.
Sin alerta activa	Su predio no tiene una alerta activa, de modo que un incendio cercano no altera la referencia del ambiente.

Figura 5

Selección de Sensores Vecinos



Nota. Solo los predios del mismo tipo, dentro del radio y sin alerta activa aportan sensores al grupo de comparación.

La distancia se calcula con la fórmula de Haversine a partir de la latitud y la longitud de las ubicaciones, mediante una función distancia_m. La consulta de vecinos es la siguiente:

```
SELECT s2.id_sensor, l.valor
FROM sensor s1
JOIN predio p1 ON p1.id_predio = s1.id_predio
JOIN ubicacion_geografica u1 ON u1.id_ubic_geo = p1.id_ubic_geo
JOIN motor_det m ON m.id_tipo_predio = p1.id_tipo_predio
JOIN predio p2 ON p2.id_tipo_predio = p1.id_tipo_predio
JOIN ubicacion_geografica u2 ON u2.id_ubic_geo = p2.id_ubic_geo
JOIN sensor s2 ON s2.id_predio = p2.id_predio
              AND s2.tipo_sensor = s1.tipo_sensor
JOIN LATERAL (SELECT valor FROM lectura
              WHERE id_sensor = s2.id_sensor
                AND estado_lectura <> 'INVALIDA'
                AND fecha_hora >= :ahora - INTERVAL '2 minutes'
              ORDER BY fecha_hora DESC LIMIT 1) l ON true
WHERE s1.id_sensor = :id_sensor
  AND distancia_m(u1.latitud, u1.longitud,
                  u2.latitud, u2.longitud) <= m.radio_vecindad_m
  AND (p2.id_predio = p1.id_predio OR NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM lectura la
        JOIN sensor sa ON sa.id_sensor = la.id_sensor
        JOIN alerta a ON a.id_alerta = la.id_alerta
```

```
WHERE sa.id_predio = p2.id_predio AND a.fecha_cierre IS NULL));
```

Etapa 2: Confirmación

Mientras la alerta está en EN_EVALUACION, cada lectura nueva del predio dispara una reevaluación, a partir de 2 minutos de datos. Para cada sensor se calculan tres indicadores. El primero es la anomalía z_t de la etapa anterior. El segundo es la velocidad de subida, estimada con el método de Theil–Sen (Sen, 1968; Theil, 1950) como la mediana de las pendientes entre todos los pares de lecturas de la ventana:

$$b = \text{mediana}\{(x_j - x_i) / (t_j - t_i) : i < j\} \quad (4)$$

Este estimador no se desvía por lecturas aisladas y tolera hasta un 29 % de valores atípicos; con 24 lecturas en 2 minutos requiere 276 pares, un costo despreciable. El tercero es el contraste con los vecinos, con la misma medida robusta aplicada al grupo formado por el sensor y sus vecinos (Iglewicz y Hoaglin, 1993):

$$zrob_i = 0.6745\ (x_i - \tilde{x}\text{vecinos}) / \max(\text{MADvecinos}, \text{MADmin}) \quad (5)$$

Un valor $|zrob_i| > 3.5$ indica que el sensor se aparta de sus vecinos, lo que apunta a un evento local; si todos suben por igual, el valor se mantiene bajo y apunta a una condición del ambiente (Tabla 9). Si el grupo tiene menos de tres sensores, el contraste no se calcula y su peso se reparte de forma proporcional entre los otros dos indicadores.

Tabla 9

Ejemplo de Contraste entre Sensores de Temperatura

Caso	Lecturas (°C)	Mediana	MAD	zrob máximo
Fuego local	30, 31, 32, 47	31.5	1.0	10.5
Día caluroso	45, 46, 46, 47	46.0	0.5	1.35

Los tres indicadores se normalizan y se combinan en un puntaje por sensor, donde los valores negativos se toman como cero y bmax es la pendiente máxima de la variable. Para la humedad relativa se usan los valores con signo invertido, porque su descenso indica riesgo:

$$s_i = 0.4 \min(1, z_t/5) + 0.3 \min(1, b/bmax) + 0.3 \min(1, zrob_i/7) \quad (6)$$

El puntaje del episodio toma el sensor más anómalo de cada variable del predio y lo pondera con el peso de esa variable en el motor; si el predio no tiene sensores de alguna variable, los pesos se redistribuyen de forma proporcional. El resultado se guarda en alerta.puntaje:

$$R = w_humo \cdot s_humo + w_CO \cdot s_CO + w_T \cdot s_T + w_HR \cdot s_HR \quad (7)$$

Predios con Varios Sensores

Todas las lecturas de un predio se analizan con el mismo motor, el de su tipo, por lo que el motor que detectó una variación es siempre el del tipo del predio. La cantidad de sensores no cambia el procedimiento. En la etapa 1 cada sensor se compara con su propio historial, y basta con que uno se aparte para abrir la alerta del predio; las lecturas de todos sus sensores se vinculan a esa misma alerta. En la etapa 2 cada sensor recibe su puntaje s_i y, por cada variable, entra al cálculo de R el sensor más anómalo: con tres sensores de temperatura, cuatro de humo y dos de humedad, se toma el mayor puntaje de cada grupo. Más sensores no modifican la fórmula; solo aumentan la probabilidad de captar el foco del incendio.

El motor evalúa solo las variables que tienen parámetros en PARAMETRO_VARIABLE para su motor. Las lecturas de una variable sin parámetros se validan y se registran, pero no entran al análisis. Una variable nueva se incorpora agregando una fila por motor en PARAMETRO_VARIABLE, con su umbral crítico y su peso, reajustando los pesos para que sumen 1, y agregando su pendiente máxima y su MAD mínimo a las constantes del backend.

Cualquiera sea el número de sensores, la confirmación de un incendio exige que el humo o el CO estén anómalos.

Clasificación

Con cada reevaluación, la alerta se clasifica según las condiciones de la Tabla 10, que se revisan en orden. Si ninguna se cumple, la alerta continúa en evaluación. El resultado se guarda en alerta.clasificacion.

Tabla 10

Clasificación de la Alerta en Evaluación

Clasificación	Condición	Resultado
FALLA_SENSOR	Un único sensor anómalo, con saltos físicamente imposibles entre lecturas y sin cambios en las demás variables del predio	DESCARTADA
INCENDIO	Valor crítico respaldado por una segunda lectura crítica o por otra variable anómala	CONFIRMADA (inmediata)
INCENDIO	$R \geq$ umbral_confirmacion, $S >$ cusum_h en algún sensor, y humo o CO anómalos	CONFIRMADA
CLIMA	Temperatura o humedad alteradas en la mayoría de los vecinos, $\lvert zrob \rvert \leq 3.5$ en todos, y humo y CO normales	DESCARTADA
SIN_EVIDENCIA	tiempo_max_evaluacion_min sin cumplir la condición de incendio, o $R <$ umbral_descarte	DESCARTADA

Nota. La exigencia de humo o CO anómalos asegura que la temperatura por sí sola no confirme un incendio. Los umbrales corresponden al motor del predio.

Resolución de una Alerta

Esta sección aplica las ecuaciones 1 a 7 a un incendio en el predio P-01245, un edificio comercial de tipo Edificio, analizado con el motor de ese tipo (umbral_z = 3, cusum_h = 5, umbral_confirmacion = 0.60; pesos de humo, CO, temperatura y humedad de 0.30, 0.25, 0.25 y 0.20). La Tabla 11 muestra la etapa 1 en el sensor de temperatura T1, que abre la alerta.

Tabla 11

Etapa 1 en el Sensor T1 a las 18:10:00

Paso	Cálculo	Resultado
Validación	40.1 °C está dentro del rango del sensor y la fecha es posterior a la última lectura	Lectura válida
Umbral crítico	40.1 °C < 70 °C (umbral_critico de temperatura)	No es crítico
Historial (ecuación 1)	Lecturas VALIDA de los últimos 30 min sin alerta: $\tilde{x}$ = 24.0 °C; MAD = 0.4 °C	—
Hampel (ecuación 2)	$z = 0.6745 \times (40.1 - 24.0) / \max(0.4, 0.1) = 27.1$	$\lvert z \rvert \geq 3$: anómala
CUSUM (ecuación 3)	$S = \max(0, 0 + 27.1 - 0.5) = 26.6$	$S > 5$
Decisión	El predio no tiene alerta activa ni está en tiempo de espera	ALERTA 7 en EN_EVALUACION; lectura ANOMALA

Desde las 18:12, con 2 minutos de datos, cada lectura del predio reevalúa la alerta. La Tabla 12 muestra los indicadores del sensor más anómalo de cada variable en la reevaluación de las 18:12:30, y la Tabla 13, el cálculo del puntaje y la clasificación.

Tabla 12

Indicadores por Variable a las 18:12:30

Variable	Valor actual	z (ec. 2)	b (ec. 4)	zrob (ec. 5)	s (ec. 6)
Humo	380 µg/m³	82.7	60 µg/m³/min	No aplica	0.829
CO	35 ppm	22.3	12 ppm/min	No aplica	0.674
Temperatura	45.0 °C	35.4	2.5 °C/min	33.7	0.775
Humedad	38 %	11.5	4 %/min	No aplica	0.743

Nota. Historiales: humo $\tilde{x}$ = 12, MAD = 3; CO $\tilde{x}$ = 2, MAD = 1; temperatura $\tilde{x}$ = 24.0, MAD = 0.4; humedad $\tilde{x}$ = 55, MAD = 1, con signo invertido. Grupo de temperatura: T1 (45.0 °C) y T2 (25.0 °C) del predio, y T7 (24.6 °C) de un edificio a 300 m; $\tilde{x}$vecinos = 25.0 y MADvecinos = 0.4. Humo, CO y humedad tienen menos de tres sensores en su grupo, por lo que su puntaje es $s = (0.4/0.7) \cdot \min(1, z/5) + (0.3/0.7) \cdot \min(1, b/bmax)$.

Tabla 13

Puntaje del Episodio y Clasificación

Paso	Cálculo	Resultado
Temperatura (ecuación 6)	$0.4 \times \min(1, 35.4/5) + 0.3 \times \min(1, 2.5/10) + 0.3 \times \min(1, 33.7/7) = 0.4 + 0.075 + 0.3$	$s_T = 0.775$
Humo (ecuación 6)	$0.571 \times \min(1, 82.7/5) + 0.429 \times \min(1, 60/100) = 0.571 + 0.257$	$s_humo = 0.829$
Puntaje (ecuación 7)	$R = 0.30 \times 0.829 + 0.25 \times 0.674 + 0.25 \times 0.775 + 0.20 \times 0.743$	$R = 0.76$
Clasificación	$R = 0.76 \geq 0.60$; $S = 26.6 > 5$ en T1; humo anómalo ($z = 82.7$)	INCENDIO
Registro	UPDATE de ALERTA 7: estado CONFIRMADA, puntaje 0.76, clasificación INCENDIO, fecha_confirmacion 18:12:30	Alerta confirmada
Notificación	Predio obtenido por LECTURA → SENSOR → PREDIO: P-01245, IRP 0.67 (Alto); INSERT en ENVIA por institución	Prioridad alta

La Tabla 14 resume cómo se resuelven otros tres casos con las mismas reglas.

Tabla 14

Resolución de Otros Casos

Caso	Evolución	Resultado
Valor crítico con respaldo	T1 registra 72 °C (≥ 70 °C): se abre la alerta en EN_EVALUACION. La lectura siguiente de T1 registra 78 °C, también crítica.	CONFIRMADA de inmediato (INCENDIO), unos 5 s después
Sensor dañado	T1 salta de 24 °C a 95 °C en 5 s y vuelve a 24 °C. Se abre la alerta por valor crítico, pero no llega una segunda lectura crítica y las demás variables siguen normales.	DESCARTADA (FALLA_SENSOR); 15 min de espera
Tarde calurosa	La temperatura de T1 sube de forma sostenida y el CUSUM supera 5; se abre la alerta. Sus vecinos (sensores del predio y de edificios cercanos) suben por igual: zrob máximo = 1.35 ≤ 3.5; humo y CO normales.	DESCARTADA (CLIMA); 15 min de espera

Generación de Eventos

El motor no genera un evento por cada lectura anómala, sino que agrupa las lecturas de un mismo predio en una sola alerta. La Tabla 15 indica cuándo se produce cada evento y qué operación genera en la base de datos, y la Figura 6 muestra el registro del ejemplo anterior.

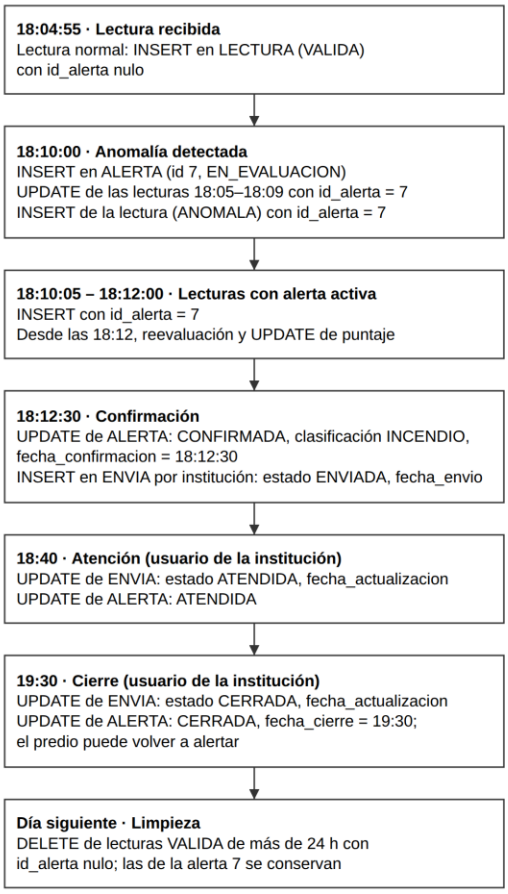
Tabla 15

Eventos del Motor de Detección

Evento	Cuándo ocurre	Operación en la base de datos
Lectura recibida	Con cada mensaje MQTT	INSERT en LECTURA (VALIDA o ANOMALA), con id_alerta nulo o de la alerta activa
Lectura inválida	La lectura no supera la validación	INSERT en LECTURA con estado INVALIDA
Apertura de alerta	Lectura anómala, predio sin alerta activa y fuera del tiempo de espera; o valor crítico	INSERT en ALERTA (EN_EVALUACION) y UPDATE de las lecturas de los 5 min previos
Reevaluación	Lectura nueva de un predio con alerta EN_EVALUACION y 2 min de datos	UPDATE de puntaje en ALERTA
Confirmación	Clasificación de incendio o valor crítico respaldado	UPDATE de ALERTA a CONFIRMADA con clasificación INCENDIO y fecha_confirmacion; INSERT en ENVIA por institución (estado ENVIADA, fecha_envio), con el IRP del predio, una sola vez
Descarte	Clasificación de falla, clima o sin evidencia	UPDATE de ALERTA a DESCARTADA con clasificación y fecha_cierre; el predio entra en tiempo de espera por 15 min, salvo valor crítico
Atención y cierre	Acción de un usuario de la institución	UPDATE de ENVIA (estado y fecha_actualizacion) de la institución; UPDATE de ALERTA a ATENDIDA y luego a CERRADA con fecha_cierre
Limpieza	Cada hora	DELETE de las lecturas VALIDA con id_alerta nulo y más de 24 h de antigüedad

Figura 6

Ejemplo de Generación de Eventos y Registro en LECTURA



LECTURA del sensor 1 (temperatura)

id_lectura	valor	fecha_hora	estado_lectura	id_alerta	Observación
50	24.8	18:04:55	VALIDA	nulo	Se eliminará en la limpieza
51	25.0	18:05:00	VALIDA	7	Contexto previo (UPDATE)
⋮					
102	23.5	18:09:55	VALIDA	7	Contexto previo (UPDATE)
103	40.1	18:10:00	ANOMALA	7	Dispara la alerta
104	42.3	18:10:05	ANOMALA	7	Vinculada al insertarse
⋮					
119	41.1	18:11:20	ANOMALA	7	Vinculada al insertarse

Nota. Las lecturas de los cinco minutos previos se vinculan a la alerta al crearse; las siguientes se vinculan al insertarse. Los valores resaltados son lecturas ANOMALA.

La confirmación y el descarte los realiza el motor. La atención y el cierre corresponden a un usuario de una institución que recibió la alerta, ya que el motor no puede determinar si un incendio fue controlado: un sensor dañado o un fuego que se desplaza también producen lecturas que parecen normales. Mientras la alerta no se cierra, las anomalías del predio se suman a ella; una anomalía posterior al cierre abre una alerta nueva.

La limpieza conserva todos los datos vinculados a un evento: las lecturas de una alerta, las lecturas ANOMALA, que registran episodios sin alerta, y las lecturas INVALIDA, que sirven

como evidencia de fallas de sensores. Solo se eliminan las lecturas normales, que no tienen valor una vez que salen de la ventana de historial.

El predio y el motor de una alerta se obtienen a partir de sus lecturas (ALERTA ← LECTURA → SENSOR → PREDIO → TIPO_PREDIO → MOTOR_DET). Todas las lecturas de una alerta pertenecen a sensores del mismo predio y no se eliminan en la limpieza, por lo que esta ruta siempre existe.

Evaluación del Motor

El motor se evalúa con escenarios simulados (día normal, tarde calurosa, fuego de crecimiento rápido, fuego lento y sensor dañado) y con datos reales etiquetados. Se calculan la precisión, la exhaustividad, la medida F1, la tasa de falsas alarmas y el retardo de detección, definido como el tiempo entre el inicio del evento y la fecha_confirmacion de la alerta:

$$\text{Precisión} = VP / (VP + FP);\quad \text{Exhaustividad} = VP / (VP + FN);\quad F1 = 2PE / (P + E) \qquad (8)$$

Para medir el aporte de cada componente se compara el motor completo con versiones reducidas: solo umbral crítico; umbral crítico y filtro de Hampel; y todo excepto el contraste con los vecinos. Este estudio de ablación muestra cuánto mejora cada etapa la detección y la tasa de falsas alarmas.

Índice de Riesgo del Predio

El Índice de Riesgo del Predio (IRP) es un valor entre 0 y 1 que resume el riesgo estructural de incendio de un predio, a partir de sus instalaciones, su contenido, su construcción, su ocupación y sus medidas de protección. Se basa en la definición de riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y la magnitud de sus consecuencias (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

El IRP y el puntaje R responden preguntas distintas. El IRP mide cuánto daño podría causar un incendio en el predio y existe aunque nunca haya una alerta. R mide la certeza de que un incendio está ocurriendo, calculada solo con la telemetría. Por eso el IRP no interviene en la detección: se utiliza para mostrar el riesgo de cada predio, para complementar las alertas confirmadas y para definir su prioridad.

Parámetros de Evaluación

El IRP se calcula con siete parámetros ordinales, almacenados como atributos de la entidad PREDIO y agrupados en tres dimensiones (Tabla 16). El nivel de cada parámetro se asigna durante la inspección del predio con los criterios de la Tabla 17; cuando un predio cumple criterios de varios niveles, se asigna el más alto.

Tabla 16

Parámetros del Índice de Riesgo del Predio

Dimensión	Parámetro	Niveles
Probabilidad de ignición (P)	estado_electrico	1 = bueno; 2 = regular; 3 = deficiente
	estado_gas	0 = no tiene; 1 = certificado; 2 = sin certificar o precario
	fuentes_calor	0 = ninguna; 1 = moderadas; 2 = altas
Consecuencia (C)	carga_combustible	1 = baja; 2 = media; 3 = alta
	material_construccion	1 = incombustible; 2 = mixto; 3 = combustible
	ocupacion	1 = baja; 2 = media; 3 = alta
Protección (M)	nivel_proteccion	0 = ninguna; 1 = extintor; 2 = extintor y alarma; 3 = extintor, alarma y rociadores

Tabla 17

Criterios de Asignación de Niveles

Parámetro	Criterios
estado_electrico	1: instalación renovada o certificada, con disyuntor y sin defectos visibles. 2: instalación con más de 20 años sin renovar o con muchos equipos conectados, sin defectos visibles. 3: cableado expuesto, sobrecarga, extensiones provisionales o ausencia de disyuntor.
estado_gas	0: sin conexión de gas. 1: instalación con certificación vigente. 2: instalación sin certificar o con conexiones precarias.
fuentes_calor	0: sin fuentes de calor relevantes. 1: cocina, calefactores o equipos domésticos. 2: taller con maquinaria, hornos, soldadura o laboratorio químico.
carga_combustible	1: sin almacenamiento significativo. 2: depósito o bodega de materiales comunes. 3: almacenamiento de inflamables, pinturas, solventes o reactivos químicos.
material_construccion	1: ladrillo o concreto con losa, teja o calamina. 2: estructura incombustible con techo o entrepisos de madera. 3: estructura de adobe o madera.
ocupacion	1: vivienda unifamiliar. 2: vivienda multifamiliar u oficinas. 3: comercio, centro educativo o lugar con afluencia de público.
nivel_proteccion	0: sin medidas. 1: extintor vigente. 2: extintor vigente y alarma de incendio. 3: extintor, alarma y rociadores automáticos.

Cálculo del IRP

El cálculo sigue tres pasos, representados en la Figura 7. Primero, los parámetros de probabilidad y consecuencia se normalizan al intervalo [0.1, 1]; el valor mínimo de 0.1 evita que un solo grupo de parámetros en su nivel más bajo anule el índice completo:

$$n = 0.1 + 0.9 \cdot (v - v_{min}) / (v_{max} - v_{min}) \quad (9)$$

Segundo, se calcula cada dimensión. La protección se normaliza al intervalo [0, 1]:

$$P = (n_{elec} + n_{gas} + n_{calor}) / 3 \quad (10)$$

$$C = (n_{carga} + n_{mat} + n_{ocup}) / 3 \quad (11)$$

$$M = nivel_{proteccion} / 3 \quad (12)$$

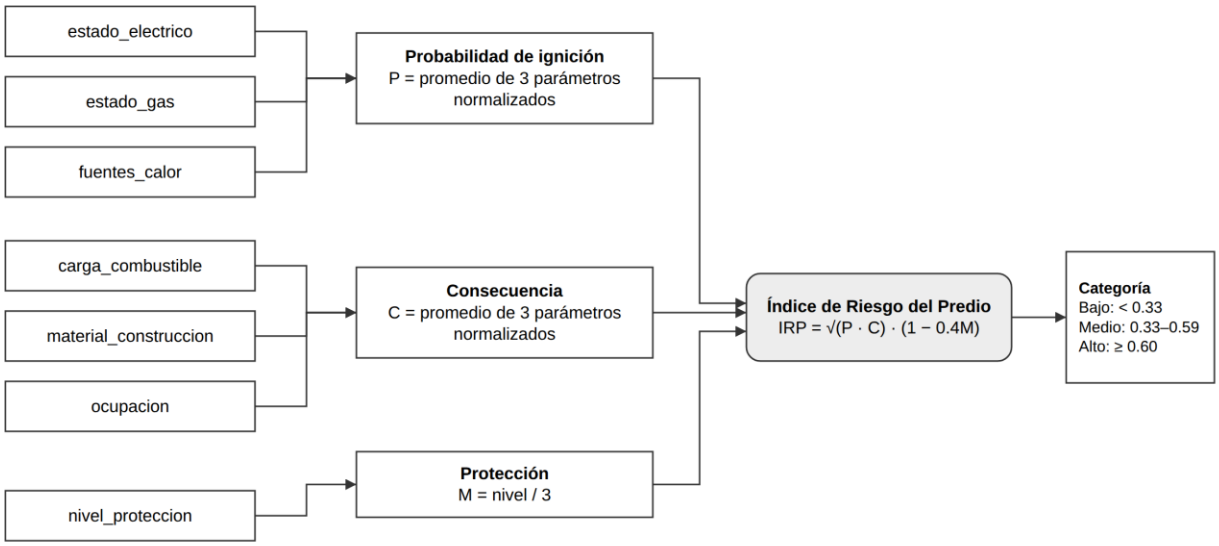
Tercero, se combinan las tres dimensiones:

$$IRP = \sqrt{(P \cdot C)} \cdot (1 - 0.4M) \quad (13)$$

La raíz del producto hace que el riesgo sea alto solo cuando la probabilidad y la consecuencia lo son a la vez: un depósito con mucha carga combustible pero con instalaciones en buen estado no se clasifica como de riesgo alto. La protección reduce el riesgo hasta en un 40 %, pero no lo anula, porque las medidas de protección no evitan que el fuego se inicie. El IRP resultante varía entre 0.06 y 1.

Figura 7

Cálculo del Índice de Riesgo del Predio



Nota. Cada dimensión agrupa los parámetros normalizados de la Tabla 16.

Clasificación

El IRP se traduce en una categoría de riesgo según los rangos de la Tabla 18. La categoría no se almacena: se obtiene en cada consulta a partir del IRP.

Tabla 18

Categorías de Riesgo del Predio

IRP	Categoría
< 0.33	Bajo
0.33 – 0.59	Medio
≥ 0.60	Alto
Nulo (predio no evaluado)	Medio

La Tabla 19 aplica el cálculo a dos predios. El predio P-01245 es un edificio comercial con instalación eléctrica deficiente, gas sin certificar, fuentes de calor moderadas, carga combustible alta, construcción de ladrillo con calamina, ocupación alta y solo un extintor. El predio P-02310 es una vivienda con instalación eléctrica en buen estado, gas certificado, sin

fuentes de calor relevantes, carga combustible baja, construcción de ladrillo, ocupación media, extintor y alarma.

Tabla 19

Ejemplos de Cálculo del IRP

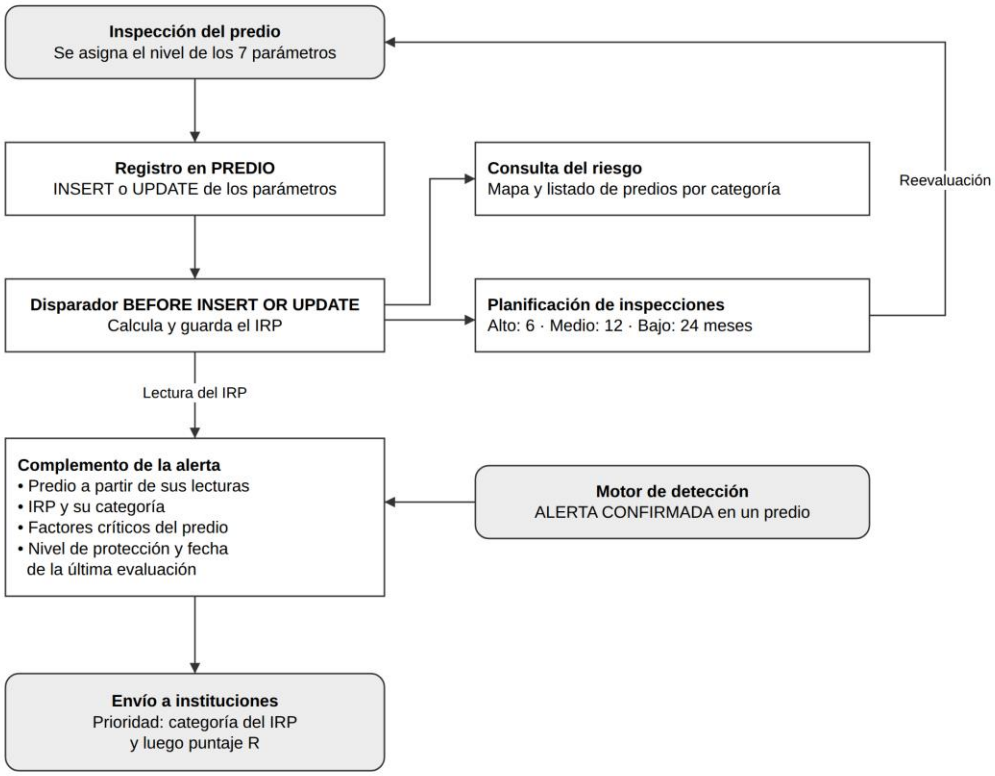
Predio	P	C	M	IRP	Categoría
P-01245 (edificio comercial)	0.850	0.700	0.333	0.67	Alto
P-02310 (residencial)	0.250	0.250	0.667	0.18	Bajo

Usos del IRP

El IRP se calcula al registrar o actualizar los parámetros del predio y se utiliza en los procesos de la Figura 8.

Figura 8

Obtención y Uso del IRP



Nota. El motor de detección no consulta el IRP para decidir; el IRP se adjunta a la alerta una vez confirmada.

Complemento de la Alerta Confirmada

Cuando el motor confirma una alerta, el sistema obtiene el predio a partir de las lecturas de la alerta (LECTURA → SENSOR → PREDIO) y adjunta a la notificación la dirección, el tipo de predio (TIPO_PREDIO), el IRP con su categoría, los factores críticos del predio, el nivel de protección y la fecha de la última evaluación. Se consideran factores críticos los parámetros que se encuentran en su nivel máximo, porque son los que el personal de respuesta necesita conocer antes de llegar al lugar. Por ejemplo, una alerta confirmada en el predio P-01245 incluiría: IRP

0.67 (Alto); factores críticos: instalación eléctrica deficiente, gas sin certificar, carga combustible alta y ocupación alta; protección: solo extintor.

Prioridad de la Alerta

La prioridad no se almacena en ALERTA, ya que se eliminan tipo_superficie y nivel_riesgo. Se obtiene en la consulta recorriendo ALERTA → LECTURA → SENSOR → PREDIO hasta predio.irp y aplicando los rangos de la categoría. Las alertas sin predio, como las originadas por reportes ciudadanos, y las de predios aún no evaluados reciben prioridad media. Las alertas activas se ordenan primero por categoría y, dentro de cada categoría, por el puntaje R, de modo que el IRP indica qué tan grave sería el evento y R qué tan seguro es:

```
SELECT a.id_alerta, a.estado, a.puntaje, p.irp,
       CASE WHEN p.irp >= 0.60 THEN 'Alto'
            WHEN p.irp < 0.33  THEN 'Bajo'
            ELSE 'Medio' END AS categoria
FROM alerta a
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT l.id_alerta, s.id_predio
           FROM lectura l JOIN sensor s ON s.id_sensor = l.id_sensor) ap
       ON ap.id_alerta = a.id_alerta
LEFT JOIN predio p ON p.id_predio = ap.id_predio
WHERE a.estado IN ('EN_EVALUACION', 'CONFIRMADA', 'ATENDIDA')
ORDER BY CASE WHEN p.irp >= 0.60 THEN 1 WHEN p.irp < 0.33 THEN 3 ELSE 2 END,
         a.puntaje DESC NULLS LAST;
```

Como la categoría se calcula al consultar, si el IRP de un predio se reevalúa, la prioridad mostrada de sus alertas anteriores también cambia. De este modo, la prioridad refleja siempre la evaluación vigente del predio.

Consulta y Planificación

El IRP permite consultar el riesgo de los predios aunque no exista ninguna alerta, por ejemplo, en un mapa o en un listado por categoría. También define la frecuencia de reevaluación: cada 6 meses para los predios de riesgo alto, cada 12 meses para los de riesgo medio y cada 24 meses para los de riesgo bajo.

Modelo de Datos

Cambios en la Base de Datos

La Tabla 20 resume las modificaciones a las entidades del modelo actual, la Tabla 21 las modificaciones a las relaciones y la Tabla 22 las restricciones que se agregan.

Tabla 20

Modificaciones a las Entidades

Entidad	Cambio
ALERTA	Se agregan puntaje, clasificacion (INCENDIO, CLIMA, FALLA_SENSOR, SIN_EVIDENCIA), fecha_confirmacion y fecha_cierre. Se eliminan tipo_superficie y nivel_riesgo. estado toma los valores EN_EVALUACION, CONFIRMADA, DESCARTADA, ATENDIDA y CERRADA.
LECTURA	Registra todas las lecturas. Se elimina id_motordet. id_alerta acepta nulos. estado_lectura toma los valores VALIDA, ANOMALA e INVALIDA.
PREDIO	Se agrega id_tipo_predio (FK obligatoria), el tipo del predio. Se agregan los siete parámetros del IRP, fecha_evaluacion e irp.
TIPO_PREDIO	Entidad nueva: catálogo de tipos de predio (id_tipo_predio, nombre, descripcion).
SENSOR	Se agregan rango_min y rango_max. id_predio pasa a ser obligatorio.
MOTOR_DET	Cada fila es el motor de un tipo de predio y es un dato propio del sistema. Se agregan id_tipo_predio (FK obligatoria y única), descripcion, ventana_base_min, umbral_z, cusum_h, umbral_confirmacion, umbral_descarte, tiempo_max_evaluacion_min y radio_vecindad_m. Se eliminan nombre, fecha_actualizacion, tipo_analisis, rango_min, rango_max, porcentaje_riesgo, version, estado y nivel_sensibilidad.
PARAMETRO_VARIABLE	Entidad nueva con el umbral crítico y el peso de cada variable por motor.
UBICACION_GEOGRAFICA	Se elimina id_motordet.
TIPO_ENTORNO	Se elimina la entidad.
envia (relación N:M)	Se agregan estado (ENVIADA, RECIBIDA, ATENDIDA, CERRADA), fecha_envio y fecha_actualizacion.
Demás entidades	Sin cambios: AUDITORIA, AUDITORIAU, INSTITUCION, POLITICA, REPORTE_U, ROL, SESION, USUARIO y ZONA_GEOGRAFICA.

Tabla 21

Modificaciones a las Relaciones

Relación	Cardinalidad	Cambio
es_de (TIPO_PREDIO – PREDIO)	1:N	Se agrega
aplica (TIPO_PREDIO – MOTOR_DET)	1:1	Se agrega
define (MOTOR_DET – PARAMETRO_VARIABLE)	1:N	Se agrega
genera (ALERTA – LECTURA)	1:N	Se mantiene; id_alerta es opcional
se_encuentra (PREDIO – SENSOR)	1:N	Se mantiene; obligatoria para SENSOR
analiza (MOTOR_DET – LECTURA)	1:N	Se elimina
configura (MOTOR_DET – UBICACION_GEOGRAFICA)	1:N	Se elimina
clasifica (ZONA_GEOGRAFICA – TIPO_ENTORNO)	1:N	Se elimina junto con TIPO_ENTORNO

Nota. El predio y el motor de una alerta se obtienen mediante *genera*, *registra*, *se_encuentra*, *es_de* y *aplica*. Las demás relaciones del modelo actual se mantienen.

Tabla 22

Restricciones e Índices

Entidad	Restricción
ALERTA	CHECK de estado y de clasificacion (o NULL) con los valores indicados; CHECK de puntaje entre 0 y 1 (o NULL). fecha_confirmacion es obligatoria en los estados CONFIRMADA, ATENDIDA y CERRADA; fecha_cierre es obligatoria en los estados DESCARTADA y CERRADA, y nula en los demás.
envia	CHECK de estado IN ('ENVIADA', 'RECIBIDA', 'ATENDIDA', 'CERRADA'). fecha_envio es obligatoria.
LECTURA	id_alerta acepta NULL. CHECK de estado_lectura IN ('VALIDA', 'ANOMALA', 'INVALIDA'). Índices sobre (id_sensor, fecha_hora), para las consultas de ventanas de tiempo, y sobre id_alerta, para obtener el predio de una alerta.
PREDIO	id_tipo_predio NOT NULL. CHECK con el rango de niveles de cada parámetro del IRP. irp se calcula con un disparador BEFORE INSERT OR UPDATE; si algún parámetro es nulo, irp queda nulo y el predio se considera no evaluado.
SENSOR	id_predio NOT NULL. CHECK de rango_min < rango_max.
TIPO_PREDIO	nombre UNIQUE.
MOTOR_DET	id_tipo_predio NOT NULL y UNIQUE (un motor por tipo). CHECK de radio_vecindad_m > 0.
PARAMETRO_VARIABLE	Clave primaria compuesta (id_motordet, tipo_variable); id_motordet es además FK hacia MOTOR_DET. umbral_critico acepta NULL. CHECK de peso entre 0 y 1.

Modelo Relacional

A continuación se presenta el modelo relacional completo con los cambios aplicados. Las claves primarias se indican en rojo y subrayadas, y las claves foráneas en azul. Los atributos que forman parte de la clave primaria y a la vez son claves foráneas se indican en rojo, en cursiva y con subrayado azul.

Entidades

ALERTA(id_alerta, fecha, hora, estado, puntaje, clasificacion, fecha_confirmacion, fecha_cierre**)**

AUDITORIA(id_auditoria, valor, firma_recibida, firma_valida, tiempo, id_sensor, id_long, hp, ha**)**

AUDITORIAU(id_auditoriau, id_usuario, ip_origen, accion, detalle, tiempo, hash_previo, hash_actual**)**

INSTITUCION(id_institucion, categoria, detalle, nombre, razon_social, telefono_ins**)**

LECTURA(id_lectura, id_sensor, id_alerta, valor, fecha_hora, estado_lectura, tipo_variable**)**

MOTOR_DET(id_motordet, id_tipo_predio, descripcion, ventana_base_min, umbral_z, cusum_h, umbral_confirmacion, umbral_descarte, tiempo_max_evaluacion_min, radio_vecindad_m**)**

PARAMETRO_VARIABLE(*id_motordet*, tipo_variable, umbral_critico, peso**)**

POLITICA(id_politica, intentos, bloqueo, tiempo, ip_origen, modo_emergencia, horario_inicio, horario_fin, ip_bloqueado, mfa**)**

PREDIO(id_predio, id_ubic_geo, id_tipo_predio, nombre, direccion, estado_electrico, estado_gas, fuentes_calor, carga_combustible, material_construccion, ocupacion, nivel_proteccion, fecha_evaluacion, irp**)**

REPORTE_U(id_reporteu, id_usuario, id_ubic_geo, descripcion, tipo, nivel_prioridad, fecha_envio, hp, ha**)**

ROL(id_rol, nombre**)**

SENSOR(id_sensor, **id_predio**, fecha_instalacion, estado, tipo_sensor, unidad_medida, nombre, modelo, fabricante, rango_min, rango_max**)**

SESION(id_sesion, **id_usuario**, token_hash, expira_en**)**

TIPO_PREDIO(id_tipo_predio, nombre, descripcion**)**

UBICACION_GEOGRAFICA(id_ubic_geo, **id_zona**, latitud, longitud, altitud, poligono_geografico**)**

USUARIO(id_usuario, **id_rol**, **id_institucion**, nombre, telefono, multiF_S, multiF_A, contraseña, correo, primer_apellido, segundo_apellido**)**

ZONA_GEOGRAFICA(id_zona, nombre, departamento, municipio, descripcion, estado, densidad_poblacional**)**

Relaciones N:M

realiza_audi(*id_auditoria*, *id_alerta*)

recepciona(*id_usuario*, *id_alerta*)

rol_politica(*id_rol*, *id_politica*)

generaRU(*id_alerta*, *id_reporte_u*)

envia(*id_alerta*, *id_institucion*, estado, fecha_envio, fecha_actualizacion**)**

cubre_jurisdiccion(*id_zona*, *id_institucion*)

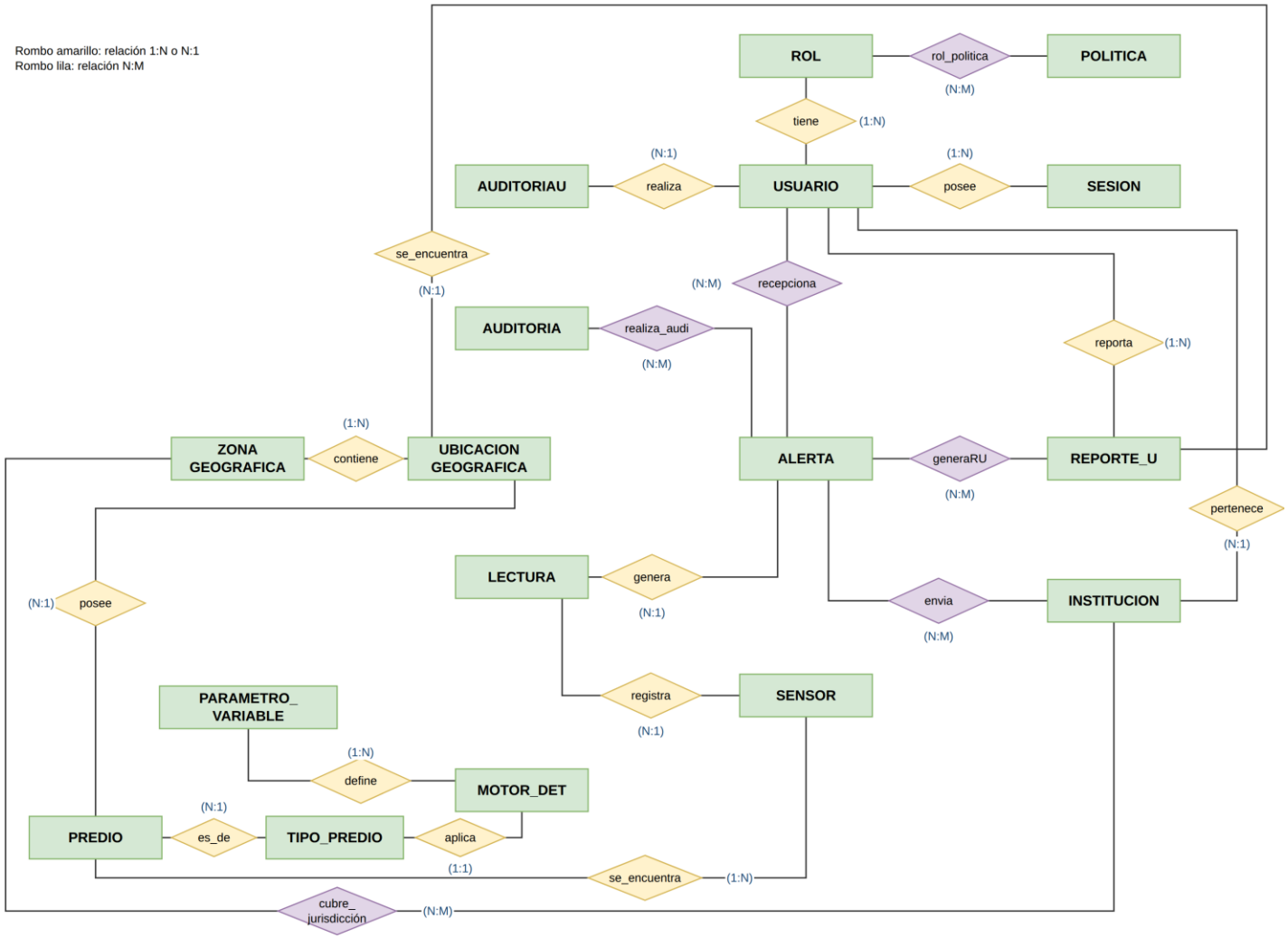
Se **eliminan** del modelo actual la entidad TIPO_ENTORNO, el atributo id_motordet de LECTURA y de UBICACION_GEOGRAFICA, y los atributos tipo_superficie y nivel_riesgo de ALERTA.

Diagramas del Modelo

La Figura 9 presenta el diagrama entidad-relación con las entidades y sus relaciones. Las Figuras 10 y 11 presentan el diagrama de entidades con todos sus atributos; las claves primarias se indican con un círculo relleno y en rojo, y las claves foráneas en azul.

Figura 9

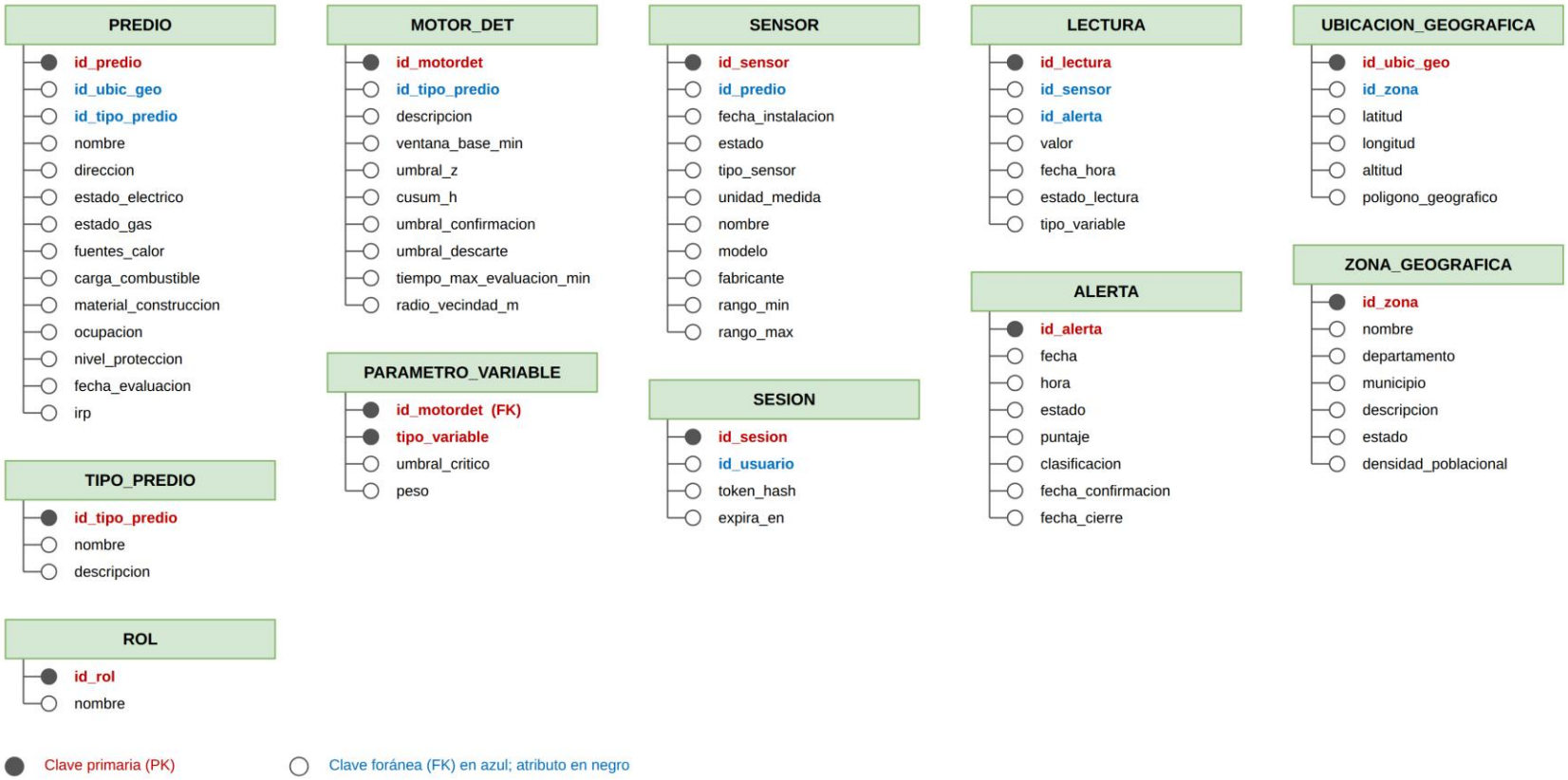
Diagrama Entidad-Relación



Nota. Notación de Chen. Los rombos amarillos son relaciones 1:N o N:1 y los lilas, relaciones N:M.

Figura 10

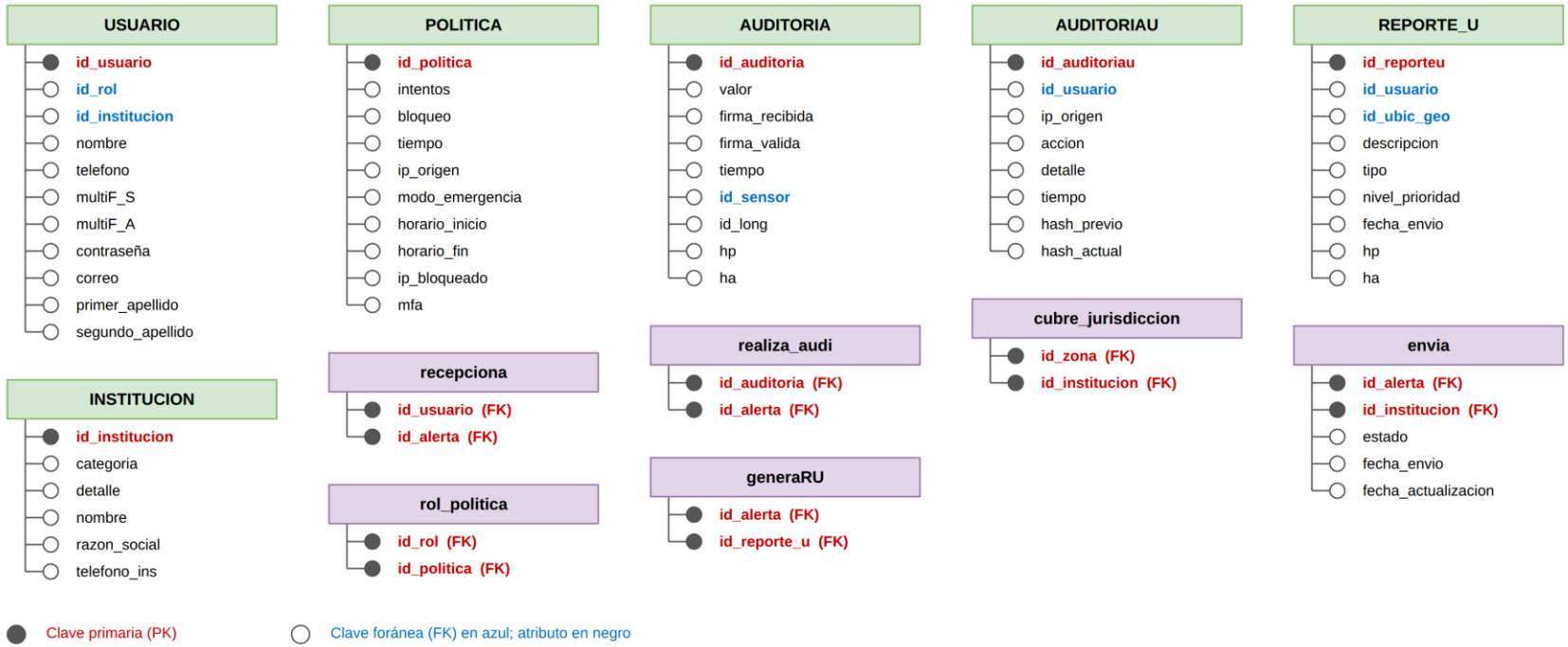
Diagrama de Entidades y Atributos (1 de 2)



Nota. Entidades PREDIO, TIPO_PREDIO, MOTOR_DET, PARAMETRO_VARIABLE, SENSOR, LECTURA, ALERTA, ROL, SESION, UBICACION_GEOGRAFICA y ZONA_GEOGRAFICA.

Figura 11

Diagrama de Entidades y Atributos (2 de 2)



Nota. Entidades USUARIO, INSTITUCION, POLITICA, AUDITORIA, AUDITORIAU y REPORTE_U, y relaciones N:M con sus atributos (en lila).

Referencias

Hampel, F. R. (1974). The influence curve and its role in robust estimation. *Journal of the American Statistical Association, 69*(346), 383–393. https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482962

Hoare, C. A. R. (1961). Algorithm 65: Find. *Communications of the ACM, 4*(7), 321–322. https://doi.org/10.1145/366622.366647

Iglewicz, B. y Hoaglin, D. C. (1993). *How to detect and handle outliers*. ASQC Quality Press.

International Organization for Standardization. (2018). *Risk management: Guidelines* (ISO Standard No. 31000:2018). https://www.iso.org/standard/65694.html

Moustakides, G. V. (1986). Optimal stopping times for detecting changes in distributions. *The Annals of Statistics, 14*(4), 1379–1387. https://doi.org/10.1214/aos/1176350164

Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. *Biometrika, 41*(1–2), 100–115. https://doi.org/10.1093/biomet/41.1-2.100

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association, 63*(324), 1379–1389. https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934

Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. *Indagationes Mathematicae, 12*, 85–91.